

Instruções do Quadro — O que desenhar à mão

Prof. Bruno Melo · Universidade Positivo — Processo Seletivo Docente

Laços de Repetição em Python · ponto de pausa planejado (~3 min)

Momento: logo após o slide 14 (ordem de execução do `for`). O slide 15 ("AO QUADRO") fica projetado enquanto você desenha. **Meta do desenho:** mostrar *onde a condição é testada* — o `while` testa **em cima**, o `while True + break` testa **embaixo** — e como o `for` apenas *percorre um intervalo*.

Organização. Divida o quadro em **3 colunas**, desenhando da esquerda para a direita e falando enquanto desenha. Use **uma cor** para o fluxo e **outra** para circular as diferenças no fim. Convenções: **losango** = decisão (condição); **retângulo** = processo (corpo); **seta** = fluxo.

1 Coluna 1 — `while` (condição em cima) ~55 s

```
(inicio)
|
v
/-----\
< total<meta? >----( Falso )----> ( fim )
\-----/
|
(Verdadeiro)
|
v
+-----+
| total += mensal |
| meses += 1      |
```

```

|  mostrar total  |
+-----+
|
+-----+
| (volta ao teste)
^-----+

```

Fala: "O losango é o *porteiro*: testa **antes** de entrar. Se verdadeiro, executa o corpo e **volta** para testar de novo. Quando fica falso, sai. A seta de retorno é o que faz repetir."

2 Coluna 2 — for (percorre um intervalo) ~55 s

O for de Python não testa uma condição escrita por você: ele **percorre os valores** de `range(1, 13)`, um a um, até acabarem.

```

range(1, 13)  <-- os 12 valores a percorrer
|
v
/-----\
< ha proximo valor? >---( nao )----> ( fim )
\-----/
|
( sim )
|
v
[ mes = proximo valor ]  <-- avanco AUTOMATICO
|
v
+-----+
| total += mensal |
| mostrar total   |
+-----+
|
+-----> (volta a pegar o proximo)

```

Fala: "O for não tem um teste que você escreve: ele **percorre o intervalo** do começo ao fim. O avanço para o próximo valor é **automático** — não existe `mes++`. Por isso o for é ideal quando o número de voltas é **conhecido**."

Gesto de ligação com o slide: aponte para `range(1, 13)` e diga “são os 12 meses”; para `mes = proximo valor`, “a variável de controle recebe cada valor”.

3 Coluna 3 — while True + break (condição embaixo) ~40 s

Python não tem `do-while`. Para rodar **ao menos uma vez**, testamos **no fim**:

```

      (inicio)
      |
      v                                <-- entra DIRETO no corpo
+-----+
| total += mensal |
| meses += 1      |
| mostrar total   |
+-----+
      |
      v
    /-----\
< total >= meta? >---( Sim )---> break ---> ( fim )
    \-----/
      |
      ( Nao )
      |
+-----> (volta ao corpo)

```

Fala: "Aqui o teste está **embaixo**. A seta de início cai **direto no corpo**, então ele executa **pelo menos uma vez**; a saída é o **break** quando a meta é atingida. É o substituto idiomático do `do-while` em Python. Perfeito para um *menu* que precisa aparecer antes de perguntar 'deseja continuar?'."

4 Fechamento no quadro ~20 s

- Circule/sublinhe: **teste EM CIMA** na coluna 1 (`while`); **teste EMBAIXO** na coluna 3 (`while True + break`).
- Escreva ao lado: **for/while podem rodar 0 vez** · `while True + break` roda ao menos **1 vez**.

Retomada da apresentação: guarde o giz, vire-se para a banca e diga — "Agora que vimos o fluxo no quadro, vamos ver essas formas escritas em Python." **Avance o slide** (15 para 16). O quadro-resumo do slide 18 espelha de propósito o que você acabou de desenhar — use essa simetria como reforço (MASETTO, 2012).